

# Prüfungsordnung Certified Professional for Software Architecture (CPSA)<sup>®</sup>

## Expert Level

2026.09-rev0-DE-20260923



Die Nutzung des Lehrplans ist nur unter den nachfolgenden Voraussetzungen erlaubt:

1. Sie möchten das Zertifikat zum CPSA Certified Professional for Software Architecture Foundation Level® oder CPSA Certified Professional for Software Architecture Advanced Level® erwerben. Für den Erwerb des Zertifikats ist es gestattet, die Text-Dokumente und/oder Lehrpläne zu nutzen, indem eine Arbeitskopie für den eigenen Rechner erstellt wird. Soll eine darüber hinausgehende Nutzung der Dokumente und/oder Lehrpläne erfolgen, zum Beispiel zur Weiterverbreitung an Dritte, Werbung etc., bitte unter [info@isaqb.org](mailto:info@isaqb.org) nachfragen. Es müsste dann ein eigener Lizenzvertrag geschlossen werden.
2. Sind Sie Trainer oder Trainingsprovider, ist die Nutzung der Dokumente und/oder Lehrpläne nach Erwerb einer Nutzungslizenz möglich. Hierzu bitte unter [info@isaqb.org](mailto:info@isaqb.org) nachfragen. Lizenzverträge, die alles umfassend regeln, sind vorhanden.
3. Falls Sie weder unter die Kategorie 1. noch unter die Kategorie 2. fallen, aber dennoch die Dokumente und/oder Lehrpläne nutzen möchten, nehmen Sie bitte ebenfalls Kontakt unter [info@isaqb.org](mailto:info@isaqb.org) zum iSAQB e. V. auf. Sie werden dort über die Möglichkeit des Erwerbs entsprechender Lizenzen im Rahmen der vorhandenen Lizenzverträge informiert und können die gewünschten Nutzungsgenehmigungen erhalten.

#### **Wichtiger Hinweis**

**Grundsätzlich weisen wir darauf hin, dass dieser Lehrplan urheberrechtlich geschützt ist. Alle Rechte an diesen Copyrights stehen ausschließlich dem International Software Architecture Qualification Board e. V. (iSAQB® e. V.) zu.**

Die Abkürzung "e. V." ist Teil des offiziellen Namens des iSAQB und steht für "eingetragener Verein", der seinen Status als juristische Person nach deutschem Recht beschreibt. Der Einfachheit halber wird iSAQB e. V. im Folgenden ohne die Verwendung dieser Abkürzung als iSAQB bezeichnet.

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Definitionen .....                                                | 3  |
| 1.1. Beteiligte am Prüfungsprozess .....                             | 3  |
| 2. Überblick .....                                                   | 4  |
| 2.1. Ziel und Zweck .....                                            | 4  |
| 2.2. Voraussetzungen .....                                           | 4  |
| 2.3. Prüfungsdauer .....                                             | 4  |
| 2.4. Kosten .....                                                    | 4  |
| 3. Ablauf .....                                                      | 6  |
| 3.1. Thema einreichen (optional) .....                               | 6  |
| 3.2. Schritt 1: Für Thema bewerben .....                             | 6  |
| 3.3. Schritt 2: Themenarbeitsgruppe zusammenstellen (optional) ..... | 8  |
| 3.4. Schritt 3: Vertrag mit Zertifizierer abschließen .....          | 8  |
| 3.5. Schritt 4: Roadmap erstellen .....                              | 8  |
| 3.6. Schritt 5: Thema ausarbeiten .....                              | 9  |
| 4. Zertifizierung .....                                              | 12 |
| 4.1. Übersicht .....                                                 | 12 |
| 4.2. Formelle Prüfung .....                                          | 12 |
| 4.3. Inhaltliche Prüfung .....                                       | 15 |
| 4.4. Prüfungsgespräch .....                                          | 16 |
| 4.5. Zertifikat .....                                                | 16 |

# 1. Definitionen

## 1.1. Beteiligte am Prüfungsprozess

| Name der Rolle                        | Beschreibung, Funktion, Aufgabe                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bewerber:in                           | Advanced Level-Architekt:in, der/die das Expert Level-Zertifikat CPSA-E anstrebt                                                                                                                       |
| iSAQB                                 | The International Standard for Training and Certification in software architecture. iSAQB akkreditiert Zertifizierer und Trainingsanbieter.                                                            |
| iSAQB AG Expert Level                 | Arbeitsgruppe der iSAQB, welche den Expert Level entwickelt und betreut.                                                                                                                               |
| Prüfer:in                             | Prüfer:innen geben die Roadmap frei, prüfen die Ergebnisse und führen die individuellen Prüfungsgespräche durch. Sie werden von der AG Expert Level ernannt und arbeiten im Auftrag der Zertifizierer. |
| Prüfling                              | Einzelperson, die den Zertifizierungsprozess durchläuft.                                                                                                                                               |
| Themenarbeitsgruppe                   | Arbeitsgruppe, die gebildet wird, um ein Thema gemeinsam auszuarbeiten.                                                                                                                                |
| Themenbearbeiter:in                   | Einzelperson, die ein Thema bearbeitet                                                                                                                                                                 |
| Themeneinreicher:in                   | Reicht ein (mögliches) Thema ein, das im Rahmen einer Expert Level-Zertifizierung bearbeitet werden soll.                                                                                              |
| Themenverwalter:in                    | Der/die Themenverwalter:in ist Mitglied der AG Expert Level, prüft neue Themen und gibt diese für Themenbearbeiter:innen und Themenarbeitsgruppen frei.                                                |
| Trainingsanbieter (Training Provider) | Trainingsanbieter sind vom iSAQB akkreditierte Schulungsanbieter und -durchführer. Sie bieten Seminare für Themenbearbeiter:innen und Themenarbeitsgruppen an.                                         |
| Zertifizierer                         | Zertifizierer sind vom iSAQB akkreditierte Institute. Sie organisieren den gesamten Prüfungsprozess und stellen das Zertifikat aus.                                                                    |

## 2. Überblick

### 2.1. Ziel und Zweck

Beim CPSA Expert Level (CPSA-E) verwenden Sie Ihr Wissen aus Foundation und Advanced Level sowie Ihre Erfahrungen, um ein Thema auszuarbeiten. Im Austausch mit anderen Expert:innen reift Ihr Wissen, Sie entdecken neue Bedeutungszusammenhänge und werden so zu einer Expert:in in einem Fachgebiet der Softwarearchitektur.

Durch Veröffentlichung Ihrer Arbeitsergebnisse tragen Sie aktiv dazu bei, dass Expert:innenwissen in die Breite getragen wird und sich die Qualität der Softwarearchitekturen in anderen Organisationen verbessert.

Ziele:

- Sie zeigen, dass Sie in einem Fachgebiet der Softwarearchitektur Expert:in sind.
- Sie erarbeiten mit anderen Expert:innen neues Wissen.
- Sie zeigen, dass Sie teamfähig sind.
- Sie tauschen sich mit anderen Expert:innen aus und bauen so ein berufliche Netzwerk auf.
- Sie präsentieren die Ergebnisse bei Konferenzen oder publizieren in Fachmagazinen.

### 2.2. Voraussetzungen

Das CPSA Expert Level (CPSA-E) ist die höchste Qualifizierungsstufe des iSAQB und richtet sich an äußerst erfahrene Softwarearchitekt:innen. Die Anforderungen und Voraussetzungen sind entsprechend anspruchsvoll und fokussieren sich auf fundierte Erfahrung, tiefgehende Expertise sowie die Fähigkeit, neue Lösungswege zu entwickeln und die Community zu bereichern.

Eine Bewerber:in muss erfolgreich die iSAQB-Advanced Level-Zertifizierung erlangt haben. Eine Mindestzeit zwischen Advanced- und Expert Level-Zertifizierung wird nicht gefordert.

Das Thema der Expert Level-Zertifizierung muss inhaltlich zu Spezialisierung passen, die ein:e Bewerber:in im Rahmen der Advanced Level-Zertifizierung gewählt hat.

Eine Bewerber:in muss langjährige Projekterfahrung in der Softwarearchitektur haben und tiefgreifendes Wissen im Bereich des gewählten Themas haben.

### 2.3. Prüfungsdauer

Themenbearbeiter:innen beziehungsweise Themenarbeitsgruppen haben ab der Bestätigung der Roadmap durch die Prüfer:innen 12 Monate Zeit, um die Ergebnisse erstmalig bei einem Zertifizierer einzureichen. Empfohlen wird eine Dauer von 3 bis 9 Monaten.

Mit triftiger Begründung können die Themenbearbeiter:innen die Dauer um einzelne Monate verlängern. Die Entscheidung obliegt dem Zertifizierer.

### 2.4. Kosten

Die Kosten für die Zertifizierung werden durch den Zertifizierer und die Trainingsanbieter pro Leistung separat in Rechnung gestellt. Dadurch wird sichergestellt, dass Themenbearbeiter Seminare bei unterschiedlichen Trainingsanbietern besuchen können. Falls sich jemand dafür entscheidet, den Zertifizierungsprozess nicht zu beenden, fallen nur Kosten für bereits erbrachte Leistungen an.

Die folgende Liste zeigt, welche Leistungserbringer welche Kosten in Rechnung stellen:

- Zertifizierer:
  - Prüfung der Voraussetzungen
  - Verbesserung und Abnahme der Roadmap
  - Prüfung der Ergebnisse
  - Individuelles Prüfungsgespräch
  - Ausstellung des Zertifikats
- Trainingsanbieter:
  - Teilnahme an Seminaren (mindestens 2)

### 3. Ablauf

#### 3.1. Thema einreichen (optional)

Die Einreichung eines Themas erfolgt auf der Website des iSAQB mittels eines Formulars. Der/die Themenverwalter:in prüft das eingereichte Thema inhaltlich und formell innerhalb eines Monats. Bei Akzeptanz gibt er/sie das Thema frei. Das Thema steht dann auf der Website des iSAQB für die Bewerbungen zur Verfügung. Sollte ein Thema abgelehnt werden, kann es nachgebessert und dem/der Themenverwalter:in erneut vorgelegt werden.

##### Kriterien für ein neues Thema

Ein neues Thema muss folgende Kriterien erfüllen:

| Kriterium     | Pflicht | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Originalität  | Muss    | Können Erkenntnisse erzielt werden, die im Bereich der Softwarearchitektur bisher nicht allgemein bekannt sind?                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Relevanz      | Muss    | Ist das Thema für einen größeren Personenkreis interessant?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Innovation    | Muss    | Bringt das Thema neue Ideen und neues Wissen hervor, das von allgemeinem Interesse ist?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kreativität   | Soll    | Zeigt das Thema Kreativität, z. B. durch Synergien, Analogien, Ideen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Effektivität  | Soll    | Ist zu erwarten, dass durch die Themenbearbeitung die Arbeit in der Softwarearchitektur zukünftig vereinfacht oder beschleunigt werden kann?                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Problemlösend | Muss    | <p>Können durch die Themenbearbeitung wiederkehrende und bisher scheinbar unüberwindliche Probleme in der Softwarearchitektur gelöst werden?</p> <p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunikation zwischen Management und Softwarearchitekt:innen verbessern</li> <li>• Einführung von neuen Methoden, wie z. B. Architekturmanagement, Domain-Driven Design, Green IT, ...</li> </ul> |

#### 3.2. Schritt 1: Für Thema bewerben

iSAQB publiziert eine Liste mit verfügbaren Themen, akkreditierten Zertifizierern und Trainingsanbietern.

Bewerber:innen melden sich bei einem Zertifizierer zu einem Thema an.

Der Zertifizierer überprüft die Mindestvoraussetzungen für die Teilnahme am CPSA-E.

##### Kriterien für neue Bewerber:innen

Bewerber:innen müssen folgende Kriterien erfüllen, um in einer Themenarbeitsgruppe mitarbeiten zu dürfen:

##### Wissen und Praxiserfahrung

Bewerber:innen begründen ihre Eignung für das Thema, indem sie ihr Wissen und ihre Praxiserfahrung

zusammenfassen und Zertifikate einreichen.

| Kriterium                                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Advanced Level                           | <p>Bewerber:innen müssen bestätigen, dass sie über das Advanced Level-Zertifikat verfügen.</p> <p>Das Thema der Expert Level-Zertifizierung muss inhaltlich zur Spezialisierung passen, die ein:e Bewerber:in im Rahmen der Advanced Level-Zertifizierung gewählt hat.</p>                                                                                                                                                 |
| Praxiserfahrung                          | Bewerber:innen können mindestens 7 Jahre Berufserfahrung in der Rolle der/des Softwarearchitekt:in in komplexen Softwareprojekten vorweisen. Dabei sind insbesondere Erfahrungen in der system-, domänen- oder organisationsübergreifende Architekturarbeit notwendig.                                                                                                                                                     |
| Wissen                                   | Solides Verständnis und praktische Anwendung der grundlegenden Konzepte der Softwarearchitektur gemäß den iSAQB-Lehrplänen für das Foundation- und ausgewählte Advanced Level-Themen. Vertiefung erfolgt typischerweise in spezifischen Schwerpunktbereichen wie z.B. Domain-Driven Design, Cloud-Architektur, Architekturbewertung, -dokumentation oder -modernisierung, je nach individuellem Profil und Projektkontext. |
| Wissensvermittlung und Community-Beitrag | Nachweis über Wissensvermittlung oder Community-Beiträge, beispielsweise durch die Schulung und Betreuung von weniger erfahrenen Entwickler:innen oder Architekt:innen, die fachliche Leitung von Architektur- oder Entwicklungsteams, Mitentwicklung in Open-Source-Projekten sowie durch Publikationen oder Vorträge.                                                                                                    |
| Kommunikative Fähigkeiten                | Bewerber:innen müssen in der Lage sein, komplexe Sachverhalte klar und verständlich zu kommunizieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Organisation und Rahmenbedingungen

| Kriterium                                            | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iSAQB® darf Ergebnisse veröffentlichen und verwerten | Bewerber:innen müssen einwilligen, dass die Ergebnisse der Themenarbeit von iSAQB® veröffentlicht und verwertet werden dürfen.                                                                                                                  |
| Reisebereitschaft                                    | Bewerber:innen müssen sich bereit erklären, für die Arbeit in der Themenarbeitsgruppe Reisen auf eigene Kosten zu unternehmen. Themenarbeitsgruppen bestimmen eigenständig, wie sie die Arbeit organisieren und ob sie sich persönlich treffen. |
| Weitergabe von Kontaktdaten                          | Bewerber:innen erteilen dem iSAQB® die Berechtigung, folgende Daten an andere Mitglieder der Themenarbeitsgruppe weiterleiten zu dürfen: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer.                                                      |

### Warum sind diese Voraussetzungen wichtig?

Das CPSA Expert Level bescheinigt nicht nur technisches Wissen, sondern auch die Fähigkeit, als Vordenker:in und Expert:in in der Softwarearchitektur-Community zu agieren. Die Bewerber:innen müssen nachweisen, dass sie über die reine Architekturarbeit hinaus zur Weiterentwicklung des Berufsstandes beitragen können und in der Lage sind, auch schwierige Herausforderungen in komplexen Umfeldern zu meistern.

*Folgende Kriterien treten vielleicht in Zukunft in Kraft*

Das iSAQB® kann auch Personen ohne Advanced Level-Zertifikat als Bewerber:innen für den Expert Level zulassen, wenn sie eine der folgenden Kriterien erfüllen:



- Personen, die als Koryphäe auf dem zu bearbeitenden Thema bekannt sind.
- iSAQB-Mitglieder, die aufgrund ihrer Aufgabe beim iSAQB® die Advanced Level-Prüfungsfragen (bzw. -aufgaben) kennen und daher die Advanced Level-Zertifizierung nicht machen können.

Die Entscheidung, ob jemand die Kriterien erfüllt, wird durch einen Mehrheitsbeschluss vom iSAQB Strategy Council und den Mitgliedern der AG-EL gefällt.

Das iSAQB® kann aktiv Koryphäen einladen, in einer Themenarbeitsgruppe mitzuarbeiten und kann ihnen dafür die Kosten erstatten.

Auch Koryphäen müssen in Themenarbeitsgruppen mitarbeiten. Ohne Arbeit an einem Thema erhält niemand das Expert Level-Zertifikat.

### 3.3. Schritt 2: Themenarbeitsgruppe zusammenstellen (optional)

Dieser Schritt ist nur nötig, wenn jemand ein Thema nicht alleine, sondern in einer Themenarbeitsgruppe ausarbeiten möchte.

Damit eine Themenarbeitsgruppe zustande kommt, müssen sich ausreichend Bewerber:innen für ein Thema beim Zertifizierer anmelden.

Die Bewerber:innen können in ihrem Bekanntenkreis nach weiteren Teilnehmer:innen werben. Auch der iSAQB wird für offene Themen werben.

Sobald die Mindestanzahl an Bewerber:innen für ein Thema erreicht wurde, informiert der Zertifizierer die Bewerber:innen über den Start der Themenarbeitsgruppe und sendet ihnen die Kontaktdaten der anderen Bewerber:innen.

### 3.4. Schritt 3: Vertrag mit Zertifizierer abschließen

Jeder Bewerber schließt einen Vertrag mit einem Zertifizierer ab.

### 3.5. Schritt 4: Roadmap erstellen

Der/die Themenbearbeiter:in beziehungsweise die Themenarbeitsgruppe erstellt eine Roadmap, in der sie inhaltlich und zeitlich ihren Plan für ihr Vorgehen verschriftlichen.

#### Kriterien für die Roadmap

| Kriterium           | Pflicht | Beschreibung                                                                                                             |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziel, Mission       | Muss    | • Sind Ziele und Mission der Themenarbeitsgruppe verständlich beschrieben?                                               |
| Themenarbeitsgruppe | Muss    | • Nur bei Arbeit in einer Themenarbeitsgruppe: Sind die Kontaktdaten aller Mitglieder der Themenarbeitsgruppe angeführt? |

| Kriterium      | Pflicht | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorgehensweise | Muss    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werden die Rollen und Aufgaben der Mitglieder der Themenarbeitsgruppe beschrieben?</li> <li>• Ist ein Zeitplan mit Meilensteinen vorhanden?</li> <li>• Sind die Zeiten und Orte für die optionalen persönlichen Treffen angeführt?</li> <li>• Sind die Zeiten und Mittel für die virtuellen Treffen angeführt?</li> <li>• Werden die Werkzeuge für die elektronische Kommunikation aufgelistet?</li> <li>• Sind Arbeitspakete und Zuständigkeiten definiert?</li> <li>• Ist der Review-Prozess bestimmt?</li> </ul> |
| Literatur      | Muss    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gibt es eine Literaturliste?</li> <li>• Umfasst die Literaturliste mindestens 7 Quellen?</li> <li>• Sind die Quellen von wissenschaftlichem Wert?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ergebnisse     | Muss    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wird der verpflichtende Artikel diskutiert?</li> <li>• Wird zumindest ein weiteres Ergebnis angeführt (z. B. Anleitung, Beispiel, ...)?</li> <li>• Wird für jedes Ergebnis die Form und Struktur behandelt?</li> <li>• Wird versucht, die Ergebnisse bei mindestens einer Konferenz zu präsentieren?</li> <li>• Wird versucht, die Ergebnisse in zumindest einer Fachzeitschrift zu publizieren?</li> </ul>                                                                                                         |

Der/die Themenbearbeiter oder die Themenarbeitsgruppe reicht die Roadmap beim Zertifizierer ein, welcher sie an die Prüfer weiterleitet. Diese überprüfen, ob die in der Roadmap beschriebenen Arbeitsergebnisse verständlich, ausreichend beschrieben sowie messbar sind. Die Prüfer:innen ergänzen gegebenenfalls die Roadmap.

Sollten die Prüfer:innen mit der Roadmap nicht zufrieden sein, kann der/die Themenbearbeiter:in oder die Themenarbeitsgruppe die Roadmap einmalig nachbessern.

Erst wenn die Prüfer:innen die Roadmap freigegeben haben, kann der/die Themenbearbeiter:in bzw. die Themenarbeitsgruppe mit der Arbeit beginnen.

### 3.6. Schritt 5: Thema ausarbeiten

#### Roadmap umsetzen

Der/die Themenbearbeiter:in oder die Themenarbeitsgruppe setzt die in der Roadmap beschriebenen Arbeitspakete um. Zu den nötigen Ausarbeitungen gehören Datenerhebungen, Literaturrecherchen oder Verschriftlichungen.

Bei Gruppenarbeit konsolidieren und diskutieren die Teilnehmer:innen ihre Erfahrungen und leiten daraus Erkenntnisse ab.

## **Teilnahme an Seminaren**

Themenbearbeiter:innen und Themenarbeitsgruppen müssen an mindestens zwei Seminaren teilnehmen, wobei zumindest ein Seminar zur Sparte des Themas passen muss.

Die Seminare werden von iSAQB-akkreditierten Trainingsanbietern durchgeführt.

Bei einem Seminar dürfen bis zu 8 Teilnehmer von bis zu vier verschiedenen Themen teilnehmen. Es dauert pro Thema mindestens zwei Stunden, maximal jedoch einen Tag.

Die Themenbearbeiter:innen und Themenarbeitsgruppen können die Seminare bei unterschiedlichen Trainingsanbietern buchen.

Seminare können online oder in Präsenz stattfinden.

Bei einem Seminar müssen verschiedene Themenbearbeiter:innen bzw. Themenarbeitsgruppen teilnehmen, um den Austausch untereinander zu fördern.

Beim Seminar stellen die Themenbearbeiter:innen und Themenarbeitsgruppen ihre (Zwischen-)Ergebnisse vor, geben sich gegenseitig Feedback und bekommen Tipps vom Seminarleiter.

Trainingsanbieter können die Seminare von Koryphäen leiten lassen und damit aktiv werben.

Den Trainingsanbietern wird empfohlen, den Seminarteilnehmer:innen auch Wissen zur Sparte zu vermitteln. Form und Umfang obliegen den Trainingsanbietern.

Trainingsanbieter können den Preis eines Seminars selbst bestimmen.

## **Veröffentlichung der Ergebnisse**

Themenbearbeiter:innen und Themenarbeitsgruppen wird empfohlen, ihre Ergebnisse auf Konferenzen oder in Fachzeitschriften zu veröffentlichen. Die Einreichung soll im Zuge der Themenausarbeitung erfolgen.

Das iSAQB wird die Veröffentlichungen unterstützen und fördern.

## **Tätigkeitsnachweis**

Der/die Themenbearbeiter:in oder die Themenarbeitsgruppe muss ihre Arbeitsergebnisse versioniert ablegen (z. B. Git, Wiki) und Prüfer:innen müssen darauf Zugriff bekommen. Dadurch können Prüfer:innen nachvollziehen, dass die Themen tatsächlich von Themenbearbeiter:innen ausgearbeitet wurden und nicht durch künstliche Intelligenz.

Damit die Prüfer:innen feststellen können, dass die Ausarbeitung des Themas nicht trivial war und jedes Mitglied ungefähr im gleichen Umfang mitgearbeitet hat, müssen die Tätigkeiten aufgezeichnet werden. Dabei gelten die folgenden Kriterien:

## **Kriterien für Mitarbeit**

| Kriterium         | Pflicht | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zeitaufzeichnung  | Muss    | <p>Themenbearbeiter:innen beziehungsweise alle Mitglieder einer Themenarbeitsgruppe müssen ihre Tätigkeiten in einer zentralen und für alle einsehbaren Liste aufzeichnen und dabei zumindest diese Informationen für jede Tätigkeit dokumentieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datum und Dauer</li> <li>• Tätigkeit</li> <li>• Arbeitsergebnis</li> <li>• Namen der Mitglieder, die an der Tätigkeit beteiligt waren.</li> </ul> |
| Gesamtarbeitszeit | Muss    | Ein:e Themenbearbeiter:in beziehungsweise jedes Mitglied einer Themenarbeitsgruppe muss zumindest 40 Stunden am Thema gearbeitet haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Für Themenarbeitsgruppen gelten zusätzlich noch diese Kriterien:

| Kriterium                        | Pflicht | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Validierung                      | Muss    | Die Mitglieder einer Themenarbeitsgruppe prüfen bei gemeinsamen Treffen die Plausibilität der aufgezeichneten Tätigkeiten ihrer Kollegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Abweichung vom Gruppenmittelwert | Muss    | Ein Mittelwert gibt an, wie viele Stunden im Durchschnitt jedes Mitglied in der Themenarbeitsgruppe mitgearbeitet hat. Jedes Mitglied muss mindestens 60 % des Gruppenmittelwerts mitgearbeitet haben.                                                                                                                                                                                                                        |
| Unterschiedliche Tätigkeitsarten | Muss    | Ein Mitglied darf maximal 20 % der Stunden für organisatorische Tätigkeiten anrechnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Drei Tätigkeitsarten             | Muss    | <p>Jedes Mitglied muss mindestens drei verschiedene Tätigkeitsarten ausgeführt haben, u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisation</li> <li>• Recherche</li> <li>• Ergebnis erstellen <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Präsentation erstellen</li> <li>◦ Beitrag für Fachzeitschrift erstellen</li> <li>◦ Konferenzbeitrag erstellen</li> <li>◦ Präsentation bei Konferenz</li> </ul> </li> </ul> |
| Reisezeiten zählen nicht         | Muss    | Reisezeiten zählen nicht als Tätigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Nutzung von Künstlicher Intelligenz

Wenn generative KI-Modelle genutzt werden, müssen alle Kommunikationen mit dem generativen KI-Modell archiviert und den Ergebnissen als Anhang beigefügt werden.

Textpassagen, die mit generativen KI-Modellen erstellt wurden, müssen als solche gekennzeichnet werden.

## 4. Zertifizierung

### 4.1. Übersicht

Die Zertifizierung erfolgt in diesen Schritten:

1. Der/die Themenbearbeiter:in beziehungsweise die Themenarbeitsgruppe stellt sicher, dass die Ziele der Roadmap erreicht wurden und die Ergebnisse die formellen Kriterien erfüllen.
2. Der/die Themenbearbeiter:in beziehungsweise die Themenarbeitsgruppe reicht die Ergebnisse beim Zertifizierer ein, welcher diese ebenfalls auf die formellen Kriterien prüft.
3. Zwei Prüfer:innen bewerten die Ergebnisse inhaltlich. Der/die Themenbearbeiter:in beziehungsweise die Themenarbeitsgruppe kann einmalig nachbessern. Nur wenn die Prüfer:innen die Ergebnisse positiv bewerten, darf der/die Themenbearbeiter:in beziehungsweise dürfen die Mitglieder der Themenarbeitsgruppe am individuellen Prüfungsgespräch teilnehmen.
4. Zwei Prüfer:innen führen ein individuelles Prüfungsgespräch durch. Da Zertifikate individuell ausgestellt werden, hängt das Ergebnis bei einer Zertifizierung von Mitgliedern von Themenarbeitsgruppen allein vom individuellen Prüfungsgespräch ab.
5. Der Zertifizierer stellt die Zertifikate aus.

Die gesamte Zertifizierung soll in sechs Wochen abgeschlossen sein (ohne Nachbesserung und Einspruch).

Die Details zu den Schritten werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

### 4.2. Formelle Prüfung

Der/die Themenbearbeiter:in beziehungsweise die Themenarbeitsgruppe stellt sicher, dass die Ziele der Roadmap erreicht wurden und die Ergebnisse die formellen Kriterien erfüllen.

Danach können die Ergebnisse beim Zertifizierer eingereicht werden, welcher diese ebenfalls auf folgende formelle Kriterien prüft.

#### Formelle Kriterien für Ergebnisse

| Ergebnis | Pflicht | Kriterien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle     | Muss    | <p>Ursprung der Inhalte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wurden die Inhalte eigenständig verfasst?</li> <li>• Wurden alle verwendeten Quellen und Hilfsmittel vollständig angegeben?</li> </ul> <p>Künstliche Intelligenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wurden die Abschnitte markiert, die mit generativer Künstlicher Intelligenz erzeugt wurden?</li> <li>• Wurde die Kommunikation mit einer Künstlichen Intelligenz archiviert und den Ergebnissen beigelegt?</li> </ul> |

| Ergebnis | Pflicht | Kriterien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel  | Muss    | <p>Hat der Artikel folgende Struktur und folgenden Inhalt?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Titel <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Passt der Titel zum behandelten Thema?</li> </ol> </li> <li>2. Autor:innen <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sind die Autor:innen namentlich angeführt?</li> <li>b. Sind die E-Mail-Adressen der Autor:innen aufgelistet?</li> </ol> </li> <li>3. Abstract <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wird die Problemstellung kurz beschrieben?</li> <li>b. Beschreibt das Abstract die Hauptthesen oder Ergebnisse?</li> <li>c. Ist die Beschreibung kurz und verständlich?</li> </ol> </li> <li>4. Einleitung <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Beschreibt die Einleitung den derzeitigen Wissensstand?</li> <li>b. Wird die Motivation behandelt?</li> <li>c. Wird beschrieben, welche Wissenslücken es gibt, die durch diesen wissenschaftlichen Artikel gefüllt werden sollen?</li> <li>d. Werden die Fragestellungen beschrieben, die im Artikel beantwortet werden sollen?</li> </ol> </li> </ol> |

| Ergebnis          | Pflicht | Kriterien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |         | <p>5. Hauptteil (Kapitelname(n) sind frei wählbar)</p> <p>a. Materialien und Methoden</p> <p>i. Werden die Informationsquellen beschrieben?</p> <p>ii. Werden die Methoden beschrieben, die zur Beantwortung der Fragestellung zum Einsatz kamen?</p> <p>b. Resultate</p> <p>i. Werden die Erkenntnisse beschrieben?</p> <p>ii. Werden die Erkenntnisse mit ausreichend plausiblen Daten begründet?</p> <p>c. Diskussion</p> <p>i. Wird beschrieben, wie die Erkenntnisse interpretiert werden?</p> <p>ii. Werden Fragen behandelt, welche sich aus den Ergebnissen ergeben?</p> <p>iii. Wird behandelt, welche Auswirkungen die Erkenntnisse auf die Praxis haben?</p> <p>6. Zusammenfassung</p> <p>a. Werden alle Fragestellungen und deren Beantwortung kurz zusammengefasst?</p> <p>b. Werden die Auswirkungen der Erkenntnisse kurz behandelt?</p> <p>7. Danksagung</p> <p>a. Werden Unterstützer:innen angeführt?</p> <p>8. Interessenkonflikte</p> <p>a. Werden Interessenkonflikte angeführt?</p> <p>9. Literaturliste</p> <p>a. Ist die verwendete Literatur aufgelistet?</p> <p>b. Wird korrekt zitiert?</p> |
| Weiteres Ergebnis | Muss    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfüllen Form und Inhalt den Zweck des Ergebnisses (z. B. ein neues Muster: Kontext, Problem, Lösung)?</li> <li>• Ist das Ergebnis verständlich beschrieben?</li> <li>• Ist ersichtlich, dass zur Erarbeitung des weiteren Ergebnisses mindestens zwei Personenwochen notwendig waren?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Einreichungen     | Soll    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hat die Themenarbeitsgruppe zumindest bei einer Konferenz einen Vortrag oder einen Workshop eingereicht?</li> <li>• Hat die Themenarbeitsgruppe versucht, die Ergebnisse in zumindest einer Fachzeitschrift zu publizieren?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Ergebnis                | Pflicht | Kriterien                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versionierte Ergebnisse | Muss    | Die Ergebnisse müssen versioniert abgegeben werden, damit die Prüfer:innen nachvollziehen können, dass sie tatsächlich von den Themenbearbeiter:innen erarbeitet und nicht durch künstliche Intelligenz generiert wurden. |
| Erfahrungsbericht       | Muss    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hat jedes Mitglied der Themenarbeitsgruppe einen Erfahrungsbericht abgegeben?</li> <li>• Sind alle Punkte in den Erfahrungsberichten ausgefüllt?</li> </ul>                      |

Der Zertifizierer lässt nur jene Mitglieder zur Zertifizierung zu, welche die Kriterien zur Mitarbeit erfüllt haben. Hat ein Mitglied die Kriterien nicht erfüllt, bekommt er/sie die bisher angefallenen Kosten nicht zurückerstattet.

### 4.3. Inhaltliche Prüfung

#### Bewertung durch zwei Prüfer:innen

Der Zertifizierer beauftragt zwei Prüfer:innen mit der inhaltlichen Beurteilung der Ergebnisse. Die Prüfer:innen bewerten die Ergebnisse anhand der nachfolgenden inhaltlichen Kriterien.

#### Inhaltliche Kriterien für Ergebnisse

| Kriterium                        | Bewertungsschema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedeutung für Theorie und Praxis | 10 - Herausragende Bedeutung<br>08 - Bedeutsam<br>06 - Nicht unbedeutend<br>04 - Eher schwache Bedeutsamkeit<br>02 - Von geringer Bedeutung<br>00 - Absolut keine Relevanz                                                                                                                                                                                       |
| Originalität und Innovationsgrad | 10 - Ein wichtiger und bedeutender Beitrag zum Themengebiet<br>08 - Ein deutlicher Beitrag zum Themengebiet.<br>06 - Ein kleiner Beitrag zum Themengebiet. Vielleicht ergibt sich daraus in Zukunft ein Mehrwert.<br>04 - Es gibt bessere Arbeiten zu diesem Thema.<br>02 - Bereits viele Male gesagt.<br>00 - Trägt wenig oder gar nichts zum Themengebiet bei. |
| Qualität der Darstellung         | 10 - Exzellent geschrieben<br>08 - Gut geschrieben<br>06 - Lesbar<br>04 - Sollte überarbeitet werden<br>02 - Noch erhebliche Arbeit erforderlich<br>00 - Inakzeptabel                                                                                                                                                                                            |

Es müssen mindestens 20 von 30 Punkten erreicht werden. In jeder Kategorie müssen mindestens 4 von 10 Punkten erreicht werden. Für jedes Kriterium können die Prüfer:innen eine Begründung angeben.

#### Einmalige Nachbesserung

Wenn die Prüfer:innen feststellen, dass die Ergebnisse den Kriterien nicht entsprechen, kann der/die Themenbearbeiter:in beziehungsweise die Themenarbeitsgruppe einmalig nachbessern. Es steht dem Zertifizierer frei, die Zusatzkosten für die Prüfer in Rechnung zu stellen.

## 4.4. Prüfungsgespräch

Falls die Prüfer:innen die Ergebnisse positiv bewertet haben, laden sie den/die Themenbearbeiter:in beziehungsweise alle Mitglieder der Themenarbeitsgruppe zu einem individuellen Prüfungsgespräch ein. Das Prüfungsgespräch dauert zwischen 30 und 60 Minuten und kann auch online durchgeführt werden.

In dem Gespräch muss der Prüfling die Ergebnisse verteidigen und sein/ihr Wissen zu diesem Thema unter Beweis stellen.

In der folgenden Tabelle sind Zeitplan und Kriterien aufgeführt, die von den Prüfern zur Bewertung verwendet werden:

### Kriterien für Prüfungsgespräch

| Thema der Agenda                                                                                                           | Dauer     | Kriterien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Der Prüfling präsentiert das Thema mit selbst erstellten Mitteln.                                                       | 10-20 min | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ergebnisse und Erkenntnisse schlüssig zusammenfassen</li> <li>• Roter Faden erkennbar, Zweckmäßigkeit und Folgerichtigkeit der Schritte</li> <li>• Angemessener Einsatz von Hilfsmitteln (Charts, Diagramme, Modelle, ...)</li> <li>• Vortragstil (Sprache und Ausdruck)</li> <li>• Abbildungen leserlich und verständlich</li> </ul> |
| 2) Die Prüfer:innen fragen die Inhalte der Ergebnisse ab.                                                                  | 10-20 min | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fähigkeit, die Inhalte zu erklären und zu erläutern</li> <li>• Beantwortung von mindestens drei offenen Fragen</li> <li>• Komplexität und Tiefe der Antworten</li> <li>• Fragen umfassend beantwortet, sowie klar und nachvollziehbar dargestellt</li> </ul>                                                                          |
| 3) Die Prüfer:innen testen, ob der Prüfling die Inhalte verstanden hat, die Hintergründe kennt und Zusammenhänge versteht. | 10-20 min | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die eigene Meinung in der Diskussion gut und verständlich darstellen</li> <li>• Stellungnahme zur Kritik an den Ergebnissen der Themenarbeitsgruppe.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |

## 4.5. Zertifikat

### Ausstellung

Der Zertifizierer informiert die Prüflinge über die Ergebnisse der Zertifizierung. Das Zertifikat erhält jemand, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Die Prüfer:innen haben die Ergebnisse (der Themenarbeitsgruppe) als positiv beurteilt.
- Die Prüfer:innen haben das Prüfungsgespräch mit dem Bewerber als positiv beurteilt.

Das Zertifikat wird für die gewählte Spezialisierung und das bearbeitete Thema. Die Person darf sich als iSAQB-zertifizierte Expert:in für die Spezialisierung bezeichnen.

Personen können mehrere Expert Level-Zertifizierungen erlangen.

Die Gültigkeitsdauer der Expert Level-Zertifizierung ist unbegrenzt.

### **Einspruch**

Ein Prüfling kann innerhalb von vier Wochen beim Zertifizierer schriftlich Einspruch gegen die Bewertung erheben.

Der Zertifizierer lost zwei neue Prüfer:innen aus und stellt ihnen die Protokolle zum Prüfungsverfahren und die Ergebnisse der Themenarbeitsgruppe zur Verfügung.

Die Prüfer:innen des Einspruchs bestätigen die Bewertung oder sprechen eine neue Bewertung aus. Das Ergebnis des Einspruchsverfahrens ist nicht mehr anfechtbar.

Geben die Prüfer:innen dem Einspruch statt, kann der Prüfling erneut ein Prüfungsgespräch mit den neuen Prüfer:innen führen. Dafür hebt der Zertifizierer eine Gebühr von 1500 € zzgl. MwSt. ein.